

Senoide Geral

$$\begin{aligned} v(t) &= V_m \cos(\omega t + \phi) \\ i(t) &= I_m \cos(\omega t + \phi) \end{aligned}$$

- V_m - amplitude máxima
- $\omega = 2\pi f$ - frequência angular (rad/s)
- ϕ - fase inicial
- $T = 1/f$ - período

Relações Trigonométricas:

- $\text{sen}(\omega t \pm 90^\circ) = \pm \cos(\omega t)$
- $\cos(\omega t \pm 90^\circ) = \mp \text{sen}(\omega t)$
- $\text{sen}(\omega t \pm 180^\circ) = -\text{sen}(\omega t)$
- $\cos(\omega t \pm 180^\circ) = -\cos(\omega t)$

Combinação Senoidal

$$A \cos(\omega t) + B \text{sen}(\omega t) = C \cos(\omega t - \theta)$$

- $C = \sqrt{A^2 + B^2}; \quad \theta = \tan^{-1}(\frac{B}{A})$

Transformação Fasorial

$$\begin{aligned} v(t) &= V_m \cos(\omega t + \phi) \leftrightarrow \mathbf{V} = \underline{V_m/\phi} \\ i(t) &= I_m \cos(\omega t + \phi) \leftrightarrow \mathbf{I} = \underline{I_m/\phi} \end{aligned}$$

- Sempre em cosseno

Relações Trigonométricas:

- $V_m \cos(\omega t + \phi) = V_m \underline{\phi}$
- $V_m \text{sen}(\omega t + \phi) = V_m \underline{\phi - 90^\circ}$
- $I_m \cos(\omega t + \phi) = I_m \underline{\phi}$
- $I_m \text{sen}(\omega t + \phi) = I_m \underline{\phi - 90^\circ}$

Derivação/Integração

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dt} &\rightarrow j\omega V & \int v dt &\rightarrow \frac{1}{j\omega V} \\ \frac{di}{dt} &\rightarrow j\omega I & \int i dt &\rightarrow \frac{1}{j\omega I} \end{aligned}$$

Notações

$$\text{Números Complexos}$$

- Retangular: $z = x + jy$
- Polar: $z = r \underline{\theta}$
- Exponencial: $z = r e^{j\theta}$

Regras

$$\text{Operações com Complexos}$$

- Multiplicação: $r_1 r_2 \underline{(\theta_1 + \theta_2)}$
- Divisão: $\frac{r_1}{r_2} \underline{(\theta_1 - \theta_2)}$
- Raíz: $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \underline{\frac{\theta}{n}}$
- j: $\frac{1}{j} = -j$
- Identidade: $e^{\pm j\theta} = \cos(\theta) \pm j \text{sen}(\theta)$
- $e^{\pm j90^\circ} = \pm j$
- $e^{\pm j180^\circ} = -1$

Elementos de Circuito

$$\text{Básicos}$$

Elem.	Tempo	Fasorial	Situação
R	$v = Ri$	$V = IR$	Fase
L	$v = L \frac{di}{dt}$	$V = j\omega LI$	I Atrasa V
C	$i = C \frac{dv}{dt}$	$V = \frac{I}{j\omega C}$	I Adianta V

Impedância

$$Z = \frac{V}{I} = R + jX = Z \underline{\theta} \quad (\Omega)$$

- Magnitude: $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$
- Fase: $\theta = \tan^{-1}(\frac{X}{R})$
- Capacitiva: $X < 0$; Adianta V
- Indutiva: $X > 0$; Atrasa V
- Resistiva: $X = 0$ Fase

Admitância

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{Z} = G + jB \quad (S)$$

- $G = \frac{R}{R^2 + X^2}$: condutância
- $B = -\frac{X}{R^2 + X^2}$: susceptância

Associação

$$\text{Impedâncias}$$

- Paralelo: $\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_n}$
- Série: $Z_T = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$

Transformações

$$\text{Estrela - Triângulo}$$

- $Z_a = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_1}$
- $Z_b = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_2}$
- $Z_c = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_3}$

Transformações

$$\text{Triângulo - Estrela}$$

- $Z_1 = \frac{Z_b Z_c}{Z_a + Z_b + Z_c}$
- $Z_2 = \frac{Z_a Z_c}{Z_a + Z_b + Z_c}$
- $Z_3 = \frac{Z_a Z_b}{Z_a + Z_b + Z_c}$

Circuito RLC Série

$$Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

- $\chi_L = \omega L \quad \chi_C = \frac{1}{\omega C}$

Circuito RLC Paralelo

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})$$

- $\chi_C = \omega C \quad \chi_L = \frac{1}{\omega L}$

Circuito RLC Misto

$$\text{Paralelo} \rightarrow \text{Série}$$

- $R + (L \parallel C)$